

LARAPLAY — HANDOFF TECHNIQUE V5 COMPLET

1. PROBLEME CENTRAL

Temps de démarrage vidéo trop long et sensation d'attente vide malgré une connexion fibre.

2. OBJECTIF

First feedback <100ms, première image <1.5s, perception instantanée.

3. CAUSES IDENTIFIEES

Proxy serverless, Google Drive non optimisé, metadata call, encodage vidéo, absence de preload.

4. ARCHITECTURE CIBLE

Supprimer metadata call et utiliser un catalogue cache pour accélérer le stream.

5. REGLES STREAM

Streaming direct, support Range, aucun buffer, aucun appel inutile.

6. SUPPRESSION METADATA CALL

Remplacer appel Drive par récupération depuis catalogue local.

7. STRUCTURE CATALOGUE

Stocker id, title, mimeType et size pour chaque vidéo.

8. HEADERS STREAM

Content-Type, Accept-Ranges, Content-Length, Content-Range, Cache-Control.

9. ENCODAGE VIDEO

Utiliser H264 avec faststart pour améliorer le démarrage.

10. UX OBLIGATOIRE

Afficher poster immédiat, loader, transition douce vers vidéo.

11. PRELOAD

Desktop au hover, mobile via intersection observer, limiter à 1 stream.

12. PLAYER FLOW

Gestion des états loadstart, canplay, playing, waiting.

13. COLD START

Mettre en place un ping régulier pour maintenir les fonctions actives.

14. UI NETFLIX

Cards interactives, hero immersif, navigation mobile optimisée.

15. ERREURS A EVITER

Preload massif, metadata call caché, vidéos non optimisées.

16. LOGS

Tracer chaque étape pour mesurer la latence.

17. KPI

Auth <200ms, stream <800ms, première frame <1.5s.

18. PRIORITES

Stream > Encodage > UX > UI

EXAMPLE STREAM OPTIMISE

```
const driveRes = await drive.files.get(  
  { fileId: id, alt: 'media' },  
  { responseType: 'stream', headers: range ? { Range: range } : {} }  
);
```

ENCODAGE FFMPEG

```
ffmpeg -i input.mp4 -c:v libx264 -crf 22 -movflags +faststart -c:a aac output.mp4
```

PLAYER EVENTS

```
onLoadStart -> loader  
onCanPlay -> transition  
onPlaying -> hide loader
```